

Pré-Projeto: Sistema de Tutoria Inteligente (ITS) para Relatividade Restrita

Inteligência Artificial Aplicada à Educação (IMD0511 - IAED 2026.1)

Gildo Cordeiro Duarte
Jonas Alves de Sena Neto

Junho de 2026

1 Integrantes do Grupo e Atribuição de Responsabilidades

O desenvolvimento do Sistema de Tutoria Inteligente (ITS) será dividido entre a dupla de forma a garantir a integração eficiente entre os módulos clássicos da arquitetura de sistemas tutores, conforme as seguintes frentes de trabalho:

- **Integrante 1 (Gildo Cordeiro Duarte):** Responsável pela modelagem matemática do domínio, implementação do Módulo Especialista (base de conhecimento, equações físicas relativísticas e validação de respostas) e pela codificação das regras de inferência do Módulo Pedagógico (mecanismo de dicas e fluxo de avanço).
- **Integrante 2 (Jonas Alves de Sena Neto):** Responsável pelo desenvolvimento do Módulo do Aluno (mecanismo de atualização de estado e cálculo de proficiência) e pela implementação e gerenciamento do Módulo de Interface (UX/UI em ambiente Web).
- **Responsabilidades Compartilhadas:** Definição dos requisitos gerais do sistema, estruturação do Grafo de Dependências, testes integrados e elaboração da apresentação final do projeto.

2 Definição do Domínio e Modelo Especialista

Domínio Selecionado: Física — Introdução à Relatividade Restrita.

A escolha do domínio justifica-se pela natureza altamente contra-intuitiva dos conceitos de relatividade, que desafiam a mecânica clássica/newtoniana. A transição do pensamento físico tradicional para o relativístico exige a consolidação estrita de pré-requisitos conceituais, tornando esse campo ideal para ser mediado por um sistema de tutoria inteligente que respeite o ritmo individual do estudante.

2.1 Grafo do Domínio (Dependency Graph)

O conhecimento do domínio é estruturado através de um Grafo Direcionado Acíclico (DAG), onde os nós representam os conceitos e as arestas indicam a relação de dependência e pré-requisito curricular, impedindo desvios aleatórios no fluxo de instrução (Tabela 1).

Tabela 1: Grafo de Dependência de Conceitos do Domínio

Conceito (Nó)	Pré-requisitos	Descrição do Objetivo de Aprendizagem
Nó 1: Postulados	Nenhum (Nó Base)	Compreender as leis da física em referenciais inerciais e a constância da velocidade da luz (c).
Nó 2: Dilatação	Nó 1	Compreender o conceito de tempo próprio e aplicar o fator de Lorentz (γ) para o tempo dilatado.
Nó 3: Contração	Nó 2	Compreender e calcular a contração espacial na direção do movimento relativo.
Nó 4: Energia ($E = mc^2$)	Nó 3	Compreender a equivalência entre massa e energia e a impossibilidade de acelerar corpos massivos até c .

3 Modelo do Aluno e Estratégia de Atualização

O Módulo do Aluno mantém uma representação quantitativa do estado de conhecimento do usuário para cada conceito C_i presente no grafo do domínio, mapeado no intervalo contínuo $[0.0, 1.0]$. A proficiência inicial em todos os nós é definida como 0.0.

3.1 Algoritmo Dinâmico de Atualização de Proficiência

A variação da curva de aprendizado responde diretamente às interações do usuário com os desafios propostos pelo Módulo Especialista, operando sob as seguintes regras:

- **Acerto na primeira tentativa:** O nível de proficiência do conceito atual (C_{atual}) sofre um incremento linear fixo de 20%:

$$\text{Proficiência}(C_{atual}) = \min(1.0, \text{Proficiência}(C_{atual}) + 0.20) \quad (1)$$

- **Erros ou solicitação de ajuda:** Caso o aluno erre a questão ou solicite uma dica estruturada, aplica-se um decréscimo de 10%:

$$\text{Proficiência}(C_{atual}) = \max(0.0, \text{Proficiência}(C_{atual}) - 0.10) \quad (2)$$

- **Critério de Domínio (Passagem de Nó):** O Módulo Pedagógico apenas liberará o acesso aos nós subsequentes do grafo quando a proficiência do nó pré-requisito atual atingir o limiar de corte de ≥ 0.70 (70% de aproveitamento).

4 Inspirações Teóricas das Funcionalidades e de Interface

As decisões de design e a lógica de fluxo do ITS são fundamentadas em modelos consolidados da psicologia cognitiva, da Interação Homem-Computador (IHC) e das ciências da aprendizagem:

1. **Teoria da Carga Cognitiva (John Sweller):** Fenômenos relativísticos exigem alto esforço de abstração. O sistema controla a apresentação de novos problemas limitando a complexidade com base no progresso real do estudante. Conceitos avançados ficam estritamente bloqueados se a carga cognitiva necessária não for sustentada pelo domínio prévio de dilatação e contração, mitigando a sobrecarga da memória de trabalho.

2. **Zona de Desenvolvimento Proximal e Andaime / Scaffolding (Lev Vygotsky):** Perante o erro do estudante em um problema de física, o Módulo Pedagógico oferece assistência graduada por intermédio da interface. Em vez de expor a resposta correta, a interface fornece dicas conceituais em níveis (Dica 1: Focada na interpretação dos referenciais; Dica 2: Focada na aplicação do fator de Lorentz), atuando como o suporte dinâmico necessário para que o aluno alcance a autonomia na ZDP.
3. **Arquitetura Clássica de Quatro Módulos (Burns & Capps):** O sistema segue a separação de conceitos entre Módulo Especialista, Módulo do Aluno, Módulo Pedagógico e Módulo de Interface. Essa divisão garante modularidade e facilidade de manutenção no código, permitindo que a lógica pedagógica funcione de forma independente dos cálculos físicos do módulo especialista.
4. **Design Minimalista e Interface Simples (Princípios de UX de Nielsen):** Transpondo os conceitos de usabilidade para a interface web, o sistema adota um layout limpo em duas colunas fixas (*split-screen*) para evitar distrações. O painel esquerdo foca exclusivamente na atividade e inserção de respostas; o painel direito exibe o mapa visual do grafo e as dicas em formato ocultável (*accordions*). Essa simplicidade visual reduz elementos decorativos desnecessários, liberando a atenção do aluno estritamente para a resolução dos problemas físicos.